连续与间断

DEF 1：

设 $y=f(x)$ 在 x_0 的某一邻域内有定义，

若 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\Delta y = \lim\limits_{\Delta x\to 0}[f(x_0+\Delta x)-f(x_0)] = 0$，

则称 $f(x)$ 在 x_0 连续。

DEF 2：

设 $y=f(x)$ 在 $U(x_0)$ 有定义，

若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$，

则称 $f(x)$ 在 x_0 连续。

DEF 3：

"ε-δ" $\forall\varepsilon>0$，$\exists\delta>0$，当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，$|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon$。

注：

1° 三个要素 $\begin{cases} f(x) \text{ 在 } U(x_0) \text{ 有定义} \\ \lim\limits_{x\to x_0} f(x) \text{ 存在} \\ \lim\limits_{x\to x_0} f(x) = f(x_0) \end{cases}$

2° 在孤立点处无连续可言。

3° DEF 2 提供了一个求极限的方法。

4° DEF 1 用在证明连续中，

DEF 2 用在判断分段函数在分界点处的连续性。

左连续：

$$\lim_{x\to x_0^-} f(x) = f(x_0)$$

右连续：

$$\lim_{x\to x_0^+} f(x) = f(x_0)$$

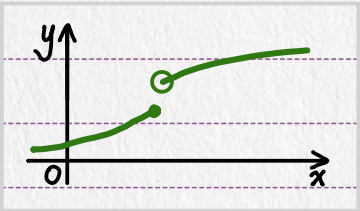

fig. 左连续

$f(x)$ 在 x_0 连续 $\Leftrightarrow$ $f(x)$ 在 x_0 既左连续又右连续

$\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = f(x_0) \Leftrightarrow \lim\limits_{x\to x_0^-} f(x) = \lim\limits_{x\to x_0^+} f(x) = f(x_0)$

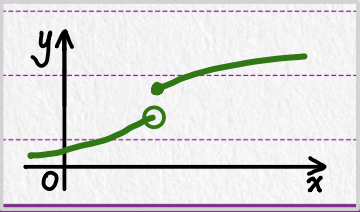

fig. 右连续

$f(x)$ 在 $[a,b]$ 连续 $\left(f(x) \in C[a,b] \right)$ $\Leftrightarrow$ $\begin{cases} f(x) \text{ 在 } a \text{ 右连续} \\ f(x) \text{ 在 } (a,b) \text{ 连续} \left(f(x) \in C(a,b) \right) \\ f(x) \text{ 在 } b \text{ 左连续} \end{cases}$

若 $f(x)$ 在 x_0 处出现如下三种情形之一：

① $f(x)$ 在 x_0 处无定义

② $\lim\limits_{x \to x_0} f(x)$ 不存在

③ $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) \neq f(x_0)$

则称 x_0 为 $f(x)$ 的间断点。

间断点
- 第一类间断点
  $f(x)$ 在 x_0 的左右极限均存在
  - 可去间断点 $\lim\limits_{x \to x_0^-} f(x) = \lim\limits_{x \to x_0^+} f(x)$
  - 跳跃间断点 $\lim\limits_{x \to x_0^-} f(x) \neq \lim\limits_{x \to x_0^+} f(x)$
- 第二类间断点
  $f(x)$ 在 x_0 的左右极限至少有一个不存在
  - 无穷间断点 无穷不存在
  - 振荡间断点 振荡不存在

fig: 间断点的分类

对于 $f(x) = \sin\frac{1}{x}$，$x=0$ 为 $f(x)$ 的第二类振荡间断点。

对于狄利克雷函数 $D(x) = \begin{cases} 1, & x \in Q \\ 0, & x \notin Q \ (x \in Q^c) \end{cases}$ 在 R 内任意点处振荡间断，故 $\lim\limits_{x \to x_0} D(x)$ 不存在。

故函数的间断点可能有无穷多个